6.2 排列与组合

FIG · E3-6-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$A_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1)$$

用阶乘写：

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

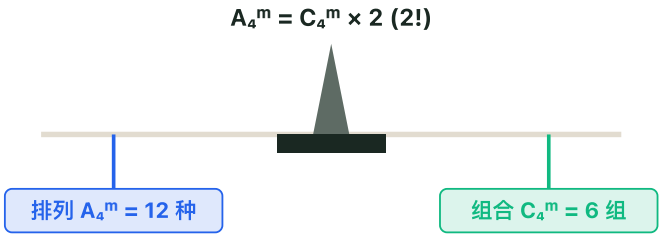
$$C_n^m = \frac{A_n^m}{m!}$$

用阶乘写：

$$C_n^m = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 计算组合数 C_7^3 的值等于：

□ 210　□ 21　□ 35　□ 42

2. 某小组共有 6 名同学排成一排，其中甲、乙两人必须相邻，则不同的排队方法共有多少种？

□ 240 种　□ 120 种　□ 720 种　□ 480 种

3. 某次小型会议有 8 位专家参会，会议结束时每两位专家之间握手一次，则全体专家总共握手多少次？

□ 64 次　□ 56 次　□ 16 次　□ 28 次

4. 某班级排练节目，4 名男生和 3 名女生排成一排，要求任意两名女生不能相邻排在一起，则不同的排法种数共有：

□ 720 种　□ 1440 种　□ 2880 种　□ 576 种

参考答案与防坑要点： (1) [C] C。代入组合数计算公式：C73=3×2×17×6×5=6210=35。 重新作答… | (2) [A] A。相邻用捆绑法：将甲、乙捆绑为一个整体，与其余 4 人共计 5 个元素进行全排列，排法有 A55=120 种；甲、乙两人内部位置互换有 A22=… | (3) [D] D。握手属于典型的无序组合问题（甲与乙握手等同于乙与甲握手，不区分先后）。总握手次数为从 8 人中任取 2 人的组合数：C82=2×18×7=28… | (4) [B] B。不相邻用插空法： 第一步：先排 4 名男生，有 A44=24 种； 第二步：4 名男生排好后产生 4+1=5 个空位（含两端外侧）； 第三步：将…